

Adaptaciones maternas del embarazo

1) Introducción y relevancia clínica

El embarazo es un estado fisiológico dinámico que exige **reprogramar** prácticamente todos los sistemas maternos para sostener el crecimiento fetal, la placentación y la preparación para el parto. Estos ajustes comienzan precozmente (primer trimestre) y alcanzan su máxima expresión hacia el segundo y tercer trimestre.

¿Por qué es tan importante para el EUNACOM?

- Porque muchos signos “anormales” en una no embarazada **son normales en gestantes** (p. ej., **taquicardia leve, soplo sistólico funcional, caída de la PA en 2º trimestre, creatinina baja**).
- Porque varias complicaciones obstétricas son, en el fondo, **excesos o fallas** de estas adaptaciones (ej., **preeclampsia** como defecto de la remodelación vascular y desbalance endotelial; **disnea desproporcionada** vs. disnea fisiológica).
- Porque impactan directamente **el control prenatal** (interpretación de hemograma y glicemias, indicación de suplementos, conducta ante síntomas) y la **toma de decisiones clínicas**.

En Chile, el control prenatal incorpora desde el primer control exámenes basales y un **calendario de evaluaciones** que se interpretan a la luz de estos cambios (hemograma, orina, tamizajes infecciosos, PTGO a la semana 28, etc.). La captación temprana (antes de 14 semanas) es un objetivo programático que mejora resultados perinatales.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

El embarazo implica una **expansión del volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco, hiperventilación leve, incremento del filtrado glomerular, anemia dilucional y estado de hipercoagulabilidad**. Estas adaptaciones:

- **Garantizan perfusión útero-placentaria** (que no tiene autorregulación robusta).
- **Optimiza el transporte de oxígeno y nutrientes**, y el clearance de desechos fetales.
- **Prepara para el parto** (hemostasia efectiva ante la pérdida sanguínea fisiológica).

El “costo” de estas adaptaciones es que la madre vive en un **estado de reserva funcional distinta**: tolera peor la hipovolemia aguda pero compensa mejor la sobrecarga de volumen; ventila más con menor PaCO_2 ; filtra más con creatinina plasmática más baja; coagula más fácil pero con mayor riesgo trombótico.

3) Clínica: manifestaciones “normales” por sistemas y diagnóstico diferencial

3.1. Sistema cardiovascular

- **Frecuencia cardíaca**: $\uparrow$ ~10–15 lpm (palpitaciones leves son frecuentes).
- **Gasto cardíaco (GC)**: $\uparrow$ 30–50% (máximo a 28–32 semanas).
- **Presión arterial (PA)**: $\downarrow$ en 2º trimestre (resistencia periférica total disminuida por progesterona/NO); retorna hacia basal en 3º trimestre.
- **Soplos**: sistólico eyectivo “de flujo”, suaves (funcionales).
- **Edemas** maleolares vespertinos: por compresión venosa y retención de sodio/agua.

Diferenciales clave:

- Edema + HTA + proteinuria $\rightarrow$ pensar **preeclampsia** (no fisiológico).
- Disnea, ortopnea, soplo nuevo intenso, crepitaciones $\rightarrow$ evaluar **cardiopatía**.
- Taquicardia marcada, dolor torácico, disnea súbita $\rightarrow$ descartar **TEP**.

3.2. Sistema respiratorio

- **Ventilación minuto**: $\uparrow$ por mayor **volumen corriente** (hiperventilación de embarazo).
- **PaCO_2** : cae a ~30 mmHg (alcalosis respiratoria leve con compensación renal).
- **Capacidad funcional residual**: $\downarrow$ por elevación diafragmática.
- **Clínica**: disnea leve de esfuerzo es frecuente y fisiológica.

Diferenciales:

- Disnea en reposo, hipoxemia, dolor pleurítico → buscar asma descompensada, TEP o neumonía.
- Tos persistente + sibilancias nuevas → evaluar broncoespasmo.

3.3. Sistema renal y equilibrio hidroelectrolítico

- **Flujo plasmático renal y TFG:** ↑ 30–50% → **creatinina y urea disminuyen** (Cr “normal” ~0,4–0,7 mg/dL).
- **Eje renina-angiotensina-aldosterona** activado → retención de Na⁺ y agua (expansión de volumen).
- **Glucosuria leve y proteinuria traza** pueden aparecer por menor umbral tubular (no patológico si <300 mg/d en 24 h).

Diferenciales:

- **Proteinuria ≥300 mg/24 h o PCR/Cr ≥0,3** → patológico (preeclampsia).
- **Creatinina “normal no gestante” (≥1,0)** en embarazo → **puede ser anormal**.

3.4. Hematología y hemostasia

- **Volumen plasmático:** ↑ ~40–50%; **masa eritrocitaria** ↑ ~20–30% → **hemodilución y anemia fisiológica**.
- **Valores de referencia:** se considera anemia en el embarazo **Hb <11 g/dL** (y <10,5 g/dL en 2º trimestre), umbrales usados en guías y materiales docentes locales.
- **Coagulación:** ↑ factores procoagulantes y ↓ actividad fibrinolítica → **estado de hipercoagulabilidad** (protección frente a hemorragia del parto), con mayor riesgo de TEV.

Clínica: palidez leve, astenia; en laboratorio, VCM normal o disminuido si ferropenia.

Diferenciales:

- Hb por debajo de los umbrales anteriores + ferritina baja → **anemia ferropénica** (muy prevalente; ver sección 5, suplementos). Material docente local remarca que la anemia “fisiológica” es dilucional por ↑50% del plasma y ↑25% de masa eritrocitaria, con los mismos puntos operativos de umbrales diagnósticos.

3.5. Metabolismo y endocrinología

- **Resistencia insulínica** progresiva (hormonas placentarias) → favorece aporte de glucosa al feto; por eso se tamiza **diabetes gestacional** en la semana 28 (PTGO).
- **Tiroides**: hCG tiene actividad tirotrópica → **TSH baja-normal** en 1º trimestre; T4 total ↑ (por TBG elevada), **T4 libre** suele mantenerse en rango bajo-normal.
- **Lípidos**: hipertrigliceridemia fisiológica (sustrato energético).

3.6. Gastrointestinal y hepatobiliar

- **Motilidad esofagogástrica** ↓ (progesterona) + compresión → **pirosis y reflujo**.
- **Motilidad intestinal** ↓ → **constipación** y, a veces, **hemorroides**.
- **Náuseas/vómitos** del primer trimestre (por hCG, estrógenos): >90% leves y autolimitados.
- **Fosfatasa alcalina** ↑ (isoenzima placentaria); otras pruebas hepáticas en rango gestacional.

3.7. Músculo-esquelético

- **Lordosis** lumbar (centro de gravedad), **laxitud ligamentaria** (relaxina) → lumbalgia.
- **Calambres** en pantorrillas, **parestesias** (túnel carpiano del embarazo).

3.8. Dermatológico

- **Hiperpigmentación** (línea nigra, cloasma), **estrías**, **telangiectasias**, **aracnoidosis**.
- **Prurito** leve es frecuente; prurito **generalizado** con colestasis debe investigarse.

3.9. Mama

- **Hipertrofia glandular**, **aumento de vascularización**, **calostro** desde T3.

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos (interpretación “gestacional”)

Los **exámenes del primer control** y el **calendario** de tamizajes en Chile (MINSAL/Guía Perinatal, material docente nacional) incluyen: hemograma, grupo/Rh y Coombs indirecto, glicemia, orina y urocultivo, tamizajes infecciosos (VDRL, VIH, hepatitis B/C, toxoplasmosis; Chagas de Rancagua al norte), y **PTGO a semana 28** si no hay DM previa. Se refuerza además la indicación de **vacunas** (influenza desde sem 13; **DPT acelular** desde sem 28).

Claves de interpretación por cambios fisiológicos:

- **Hemograma:** aceptar **Hb 11–10,5 g/dL** como límite (según trimestre), coherente con anemia dilucional; si menor → tratar como ferropenia salvo señales de otra causa.
- **Creatinina:** valores “normales” de no gestantes pueden **ser elevados** en embarazadas; creatinina “baja” en embarazo es **normal**.
- **Orina:** **leucocituria** leve sin bacteriuria puede ocurrir; bacteriuria asintomática **se trata** por riesgo de pielonefritis.
- **Función tiroidea:** interpretar TSH con **rango específico de trimestre**; T4 libre preferible a T4 total.
- **PTGO:** hiperglicemias leves más frecuentes por resistencia insulínica fisiológica → **tamizaje universal** en 24–28 semanas.

5) Tratamiento/Conducta preventiva derivada de los cambios fisiológicos (marco MINSAL/Chile)

Aunque este tema es fisiológico, de él se desprenden varias **intervenciones preventivas** del control habitual:

- **Suplementación con hierro** (profilaxis y tratamiento): materiales docentes chilenos recomiendan iniciar **sulfato ferroso** en profilaxis desde ~semana 16–18, dosis que aporten **~30 mg de hierro elemental/día**, y en tratamiento fraccionar 200 mg de sulfato ferroso cada 8–12 h; umbral de anemia **Hb <11 g/dL** (o **<10,5 g/dL** en T2).
- **Ácido fólico** preconcepcional-T1 para prevención de DTN; desde semana 16 suele añadirse **sulfato ferroso profiláctico**.
- **Calcio** dietario (o suplementación si ingestas bajas) para soporte materno-fetal.
- **Vacunación:** **influenza** (desde semana 13) y **Tdpa/DPT acelular** en T3.
- **Educación:** normalizar disnea leve, ortostatismos ocasionales, pirosis y estreñimiento; entregar signos de alarma (disnea en reposo, cefalea intensa,

fosfenos, epigastralgia, sangrado).

6) Complicaciones y pronóstico

Las adaptaciones son protectoras, pero generan **zonas de vulnerabilidad**:

- **Hipercoagulabilidad** → mayor riesgo **TEV** (especialmente con inmovilización, trombofilias, cesárea).
- **Reserva respiratoria alterada** → embarazadas **desaturan** más rápido ante neumonía/TEP.
- **Anemia** (si no se suplementa o si es severa) → fatiga materna, **RCIU** y **parto prematuro** (material docente local destaca riesgos de RCIU/PP si la ferropenia no se trata).
- **Reflujo severo/constipación** → impactan calidad de vida, pero rara vez son graves.
- **Dolor lumbar** y disfunciones pélvicas → mejoran con fisioterapia, higiene postural.

Globalmente, con control prenatal adecuado y comprensión de lo fisiológico, el **pronóstico materno-fetal es excelente**.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

1. **PA más baja en 2º trimestre y FC ligeramente elevada** son fisiológicas.
2. **Creatinina “baja” en embarazo es normal**; creatinina “normal de adulto” puede ser **alta** en gestantes.
3. **Anemia fisiológica**: por **hemodilución**; recuerda umbrales **Hb <11** (y **<10,5** en T2) para definir anemia y tratar como ferropenia.
4. **PTGO en semana 28** por resistencia insulínica fisiológica progresiva.
5. **Disnea leve de esfuerzo** es habitual; disnea en reposo o desaturación **no** es fisiológica.

6. **Edema maleolar vespertino** es frecuente; edema con HTA/proteinuria es **bandera roja**.
7. **Vacunas en embarazo**: influenza ($\geq$ sem 13) y Tdpa/DPT ($\approx$ sem 28) forman parte del estándar chileno.

Errores frecuentes

- **Etiquetar como “normal”** cefalea intensa, fosfenos o epigastralgia en T2–T3 (podrían ser **preeclampsia**).
 - **No tratar ferropenia** porque “es fisiológica”: si Hb cruza umbrales → **se trata**.
 - **Sobreestudiar** creatinina baja o leucocituria traza sin clínica.
 - **Ignorar** el mayor riesgo trombótico ante inmovilización o posparto.
 - **Confundir** disnea fisiológica con TEP/as-ma: siempre evaluar **contexto y signos de alarma**.
-

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El embarazo **reprograma** aparato cardiovascular, respiratorio, renal y hematológico para sostener la gestación: GC $\uparrow$, PA $\downarrow$ (T2), ventilación $\uparrow$, TFG $\uparrow$, hemodilución e **hipercoagulabilidad**.
2. **Anemia fisiológica** por hemodilución; en Chile se usa **Hb <11 g/dL** (y **$<10,5$ g/dL en T2**) para diagnosticar anemia y **tratar ferropenia**.
3. **Creatinina “baja”** en embarazo es **normal**; proteinuria significativa **no** es fisiológica.
4. **Disnea leve** y **edema maleolar** son frecuentes; disnea en reposo, HTA y proteinuria **no** lo son.
5. La **resistencia insulínica** gestacional motiva **PTGO a la semana 28**.
6. El control prenatal chileno contempla exámenes basales y **vacunas** (influenza, Tdpa/DPT), que debes conocer y **contextualizar con la fisiología**.
7. Entender qué es **fisiológico** evita errores diagnósticos y te focaliza en **signos de alarma** (preeclampsia, TEP, cardiopatía).

Mini-apéndice útil para sala/ECOE (Chile)

- **Captación prenatal:** antes de 14 semanas; si test (+), derivar a control prenatal; controles mensuales hasta 28 s, luego c/2 s hasta 36 s y semanales hasta el parto.
- **Primer control – exámenes:** hemograma, grupo/Rh y Coombs, glicemia, orina/urocultivo, VDRL, VIH, hepatitis, toxoplasmosis, **eco TV** si es precoz.
- **Por calendario:** hemograma, glicemia, orina/urocultivo en controles; **PTGO semana 28; EGB 35–37 s; Coombs** seriado si Rh(–) no sensibilizada.
- **Suplementos:** ácido fólico preconcepcional-T1; **Fe** desde ~16–18 s (profilaxis) con escalamiento a tratamiento si Hb bajo umbral.